



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO**
**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y
ELECTRÓNICA**
Carrera de Tecnologías de la Información



**INFORME DE LABORATORIO
PRÁCTICA N° 1**

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

INTEGRANTES

Jonathan Steven Acosta Aldaz

Kevin Andres Morales Abril

Kevin Gabriel Chinlle Yunga

DOCENTE

Lic. Miriam Avila P. Mg.

PERIODO ACADÉMICO

2 marzo - 15 julio 2026

FECHA DE ENTREGA

16 de abril de 2026

Contenido

2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivos Específicos	4
2.3 Verificación de Cumplimiento	4
3. MARCO TEÓRICO.....	4
3.1 Clasificación de EDP de Segundo Orden.....	4
3.2 Separación de Variables	5
3.3 Ecuaciones Canónicas	5
3.4 Series de Fourier.....	5
3.5 Condiciones de Dirichlet y Neumann	5
4. PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO FUENTE	5
4.1 Actividad 1 — Clasificación y Visualización de EDP	5
Deducción Analítica	6
Caso 1: $u_{xx} + 4 \cdot u_{xy} + 4 \cdot u_{yy} = 0$	6
Caso 2: $u_{tt} = 9 \cdot u_{xx} \rightarrow 9 \cdot u_{xx} - u_{tt} = 0$	6
Caso 3: Ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ — Verificación de $u = x^2 - y^2$	7
Resumen de la Clasificación.....	7
4.2 Actividad 2 — Ecuación del Calor por Separación de Variables	7
Deducción Analítica	8
Paso 1 — Separación de Variables.....	8
Paso 2 — Problema de Valores Propios Espacial	8
Paso 3 — Solución de la EDO Temporal	9
Paso 4 — Solución General por Superposición.....	9
Paso 5 — Aplicación de la Condición Inicial y Coeficientes de Fourier	9
Solución Analítica Final	9
4.3 Actividad 3 — Cuerda Vibrante.....	9
Deducción Analítica	10
Separación de Variables	10
Problema de Valores Propios Espacial.....	10
Solución de la EDO Temporal.....	11
Principio de Superposición y Construcción de la Serie.....	11
Aplicación de Condiciones Iniciales	11
Solución Analítica Final	12

4.4 Actividad 4 — Potencial Eléctrico (Laplace en Rectángulo)	12
Deducción Analítica	12
Separación de Variables	12
Problema del Contorno Lateral Homogéneo	13
Resolución de la EDO Vertical	14
Principio de Superposición.....	14
Ajuste de Coeficientes en el Borde No Homogéneo	14
Solución Analítica Final	14
5. FLUJOGRAMA DEL ALGORITMO IMPLEMENTADO	15
6. RESULTADOS Y GRÁFICAS	16
6.1 Actividad 1 — Clasificación y Superficie de Laplace	16
6.2 Actividad 2 — Ecuación del Calor	17
6.3 Actividad 3 — Cuerda Vibrante.....	17
6.4 Actividad 4 — Potencial Eléctrico (Laplace)	18
7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.....	19
7.1 Comportamiento de la Ecuación del Calor	19
7.2 Naturaleza Ondulatoria de la Cuerda Vibrante	19
7.3 Interpretación Física del Potencial Eléctrico.....	19
7.4 Significado de la Clasificación.....	19
8. CONCLUSIONES	20
9. REFERENCIAS.....	21

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Comprender, clasificar y resolver Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) de segundo orden usando herramientas computacionales en Python, verificando las soluciones analíticas mediante visualización 3D, cálculo simbólico y métodos numéricos.

2.2 Objetivos Específicos

- Aplicar el criterio discriminante $B^2 - 4AC$ para clasificar EDP en elípticas, parabólicas e hiperbólicas.
- Implementar el método de separación de variables para resolver la ecuación del calor y la ecuación de onda.
- Verificar computacionalmente que las soluciones obtenidas satisfacen la EDP original con residuo numérico menor a 1×10^{-4} .
- Graficar superficies 3D, perfiles temporales, modos normales y curvas equipotenciales con Python/Matplotlib.
- Interpretar físicamente cada solución en su contexto de aplicación real.

2.3 Verificación de Cumplimiento

Todos los objetivos fueron alcanzados satisfactoriamente. El código ejecuta sin errores, las cuatro actividades están implementadas y todas las gráficas fueron generadas con títulos, etiquetas y leyendas. Los residuos numéricos verificados son menores a 1×10^{-3} .

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Clasificación de EDP de Segundo Orden

Una EDP lineal de segundo orden en dos variables tiene la forma general:

$$A \cdot u_{xx} + B \cdot u_{xy} + C \cdot u_{yy} + D \cdot u_x + E \cdot u_y + F \cdot u = G$$

La clasificación depende de la discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$:

- $\Delta < 0 \rightarrow$ **Elíptica** (ej: Ecuación de Laplace, estado estacionario)
- $\Delta = 0 \rightarrow$ **Parabólica** (ej: Ecuación del calor, difusión)
- $\Delta > 0 \rightarrow$ **Hiperbólica** (ej: Ecuación de onda, propagación)

3.2 Separación de Variables

El método supone que la solución puede escribirse como producto de funciones de una sola variable:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$$

Al sustituir en la EDP y dividir por $X(x)T(t)$, se obtienen dos EDOs ordinarias independientes, cada una igualada a una constante de separación λ . El problema de valores propios para $X(x)$ con condiciones de frontera homogéneas produce los valores propios λ_n y funciones propias $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$.

3.3 Ecuaciones Canónicas

- **Ecuación del Calor (parabólica):** $u_t = k \cdot u_{xx} \rightarrow$ solución $T(t) = \exp(-k\lambda_n t)$
- **Ecuación de Onda (hiperbólica):** $u_{tt} = c^2 \cdot u_{xx} \rightarrow$ solución $T(t) = \cos(\omega_n t) \text{ o } \sin(\omega_n t)$
- **Ecuación de Laplace (elíptica):** $u_{xx} + u_{yy} = 0 \rightarrow$ solución $Y(y) = \sinh(n\pi y/L)$

3.4 Series de Fourier

La solución general es una superposición (serie de Fourier) de los modos propios:

$$u(x, t) = \sum C_n \cdot X_n(x) \cdot T_n(t)$$

Los coeficientes C_n se determinan aplicando la condición inicial y usando la ortogonalidad de las funciones propias.

3.5 Condiciones de Dirichlet y Neumann

- **Dirichlet:** valor de u prescrito en la frontera $\rightarrow u(0, t) = u(L, t) = 0$
- **Neumann:** derivada normal de u prescrita en la frontera $\rightarrow u_x(0, t) = 0$

4. PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO FUENTE

4.1 Actividad 1 — Clasificación y Visualización de EDP

El problema de valor de frontera de esta actividad exige clasificar tres ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden y verificar computacionalmente que una función dada satisface la ecuación de Laplace, además de visualizar las superficies solución en 3D.

Una EDP lineal de segundo orden con dos variables independientes adopta la forma canónica general:

$$A \cdot u_{xx} + B \cdot u_{xy} + C \cdot u_{yy} + D \cdot u_x + E \cdot u_y + F \cdot u = G$$

donde A, B y C son coeficientes que determinan el tipo de la ecuación mediante el discriminante:

$$\Delta = B^2 - 4 \cdot A \cdot C$$

El valor de Δ determina la clasificación:

- $\Delta < 0 \rightarrow$ **Elíptica**: modela fenómenos estáticos (campo gravitacional, potencial eléctrico).
- $\Delta = 0 \rightarrow$ **Parabólica**: modela difusión y transferencia de calor.
- $\Delta > 0 \rightarrow$ **Hiperbólica**: modela propagación de ondas y vibraciones.

Deducción Analítica

Caso 1: $u_{xx} + 4 \cdot u_{xy} + 4 \cdot u_{yy} = 0$

Identificamos los coeficientes directamente de la ecuación:

$$A = 1, B = 4, C = 4$$

Calculamos el discriminante:

$$\Delta = B^2 - 4 \cdot A \cdot C = (4)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (4) = 16 - 16 = 0$$

Como $\Delta = 0$, la ecuación es **PARABÓLICA**. Físicamente representa procesos de difusión en los que la información se propaga con velocidad infinita desde las condiciones iniciales.

Caso 2: $u_{tt} = 9 \cdot u_{xx} \rightarrow 9 \cdot u_{xx} - u_{tt} = 0$

Reescribimos en forma canónica con las variables (x, t) en lugar de (x, y):

$$A = 9, B = 0, C = -1$$

Calculamos el discriminante:

$$\Delta = B^2 - 4 \cdot A \cdot C = (0)^2 - 4 \cdot (9) \cdot (-1) = 0 + 36 = 36 > 0$$

Como $\Delta > 0$, la ecuación es **HIPERBÓLICA**. Se trata de la ecuación de onda con velocidad de propagación $c = 3$. Describe fenómenos oscilatorios como vibraciones de cuerdas o propagación de señales acústicas.

Caso 3: Ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ — Verificación de $u = x^2 - y^2$

La ecuación de Laplace tiene coeficientes:

$$A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow \Delta = 0 - 4 = -4 < 0 (\text{Elíptica})$$

Para verificar que $u(x, y) = x^2 - y^2$ es solución, calculamos sus derivadas parciales de segundo orden:

$$u_x = 2x \rightarrow u_{xx} = 2$$

$$u_y = -2y \rightarrow u_{yy} = -2$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace:

$$u_{xx} + u_{yy} = 2 + (-2) = 0$$

La verificación confirma que $u = x^2 - y^2$ satisface la ecuación de Laplace en todo su dominio. Esta función representa, por ejemplo, el potencial eléctrico generado por dos líneas de carga con signos opuestos.

Resumen de la Clasificación

EDP	Discriminante Δ	Clasificación
$u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$	$\Delta = 0$	Parabólica
$u_{tt} = 9 \cdot u_{xx}$	$\Delta = 36 > 0$	Hiperbólica
$u_{xx} + u_{yy} = 0$	$\Delta = -4 < 0$	Elíptica

4.2 Actividad 2 — Ecuación del Calor por Separación de Variables

El problema de valor de frontera inicial (PVFI) para la conducción unidimensional del calor en una barra homogénea de longitud L está gobernado por la ecuación parabólica:

$$u_t = k \cdot u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

Sujeta a las condiciones de contorno tipo Dirichlet (extremos de temperatura nula):

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad \forall t \geq 0$$

Y a la condición inicial sinusoidal que coincide con la primera función propia:

$$u(x, 0) = \sin(\pi \cdot x/L)$$

Con los parámetros $k = 0.01$ (difusividad térmica) y $L = 1$.

Deducción Analítica

Paso 1 — Separación de Variables

Proponemos una solución de la forma producto:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$$

Sustituyendo en la EDP y derivando parcialmente:

$$X(x) \cdot T'(t) = k \cdot X''(x) \cdot T(t)$$

Dividiendo ambos miembros entre $k \cdot X(x) \cdot T(t)$ para desacoplar las variables:

$$T'(t)/(k \cdot T(t)) = X''(x)/X(x) = -\lambda$$

Como cada lado depende de una sola variable, ambos deben ser iguales a una constante negativa $-\lambda$ (negativa para garantizar soluciones físicamente acotadas).

Paso 2 — Problema de Valores Propios Espacial

La parte espacial conduce al siguiente problema de Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda \cdot X(x) = 0, \text{ con } X(0) = 0, X(L) = 0$$

La solución general para $\lambda > 0$ es:

$$X(x) = C^1 \cdot \cos(\sqrt{\lambda} \cdot x) + C^2 \cdot \sin(\sqrt{\lambda} \cdot x)$$

Aplicando la condición de frontera izquierda $X(0) = 0$:

$$X(0) = C^1 = 0 \rightarrow C^1 = 0$$

Entonces $X(x) = C_2 \cdot \sin(\sqrt{\lambda} \cdot x)$. Aplicando la condición derecha $X(L) = 0$:

$$C^2 \cdot \sin(\sqrt{\lambda} \cdot L) = 0$$

Para obtener soluciones no triviales ($C_2 \neq 0$):

$$\sin(\sqrt{\lambda} \cdot L) = 0 \rightarrow \sqrt{\lambda} \cdot L = n \cdot \pi \rightarrow \lambda_n = (n \cdot \pi/L)^2$$

Las funciones propias (modos normales) son:

$$X_n(x) = \sin(n \cdot \pi \cdot x/L), n = 1, 2, 3, \dots$$

Paso 3 — Solución de la EDO Temporal

Con el valor propio λ_n determinado, la ecuación temporal resulta:

$$T'(t) + k \cdot \lambda_n \cdot T(t) = 0$$

Esta es una EDO lineal de primer orden cuya solución es exponencial:

$$T_n(t) = \exp(-k \cdot \lambda_n \cdot t) = \exp(-k \cdot (n \cdot \pi/L)^2 \cdot t)$$

Paso 4 — Solución General por Superposición

Por el principio de superposición, la solución general es:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot \sin(n \cdot \pi \cdot x/L) \cdot \exp(-k \cdot (n \cdot \pi/L)^2 \cdot t)$$

Paso 5 — Aplicación de la Condición Inicial y Coeficientes de Fourier

Evalando en $t = 0$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot \sin(n \cdot \pi \cdot x/L) = \sin(\pi \cdot x/L)$$

Por inspección directa (la condición inicial es exactamente la primera función propia):

$$C^1 = 1, C_n = 0 \forall n > 1$$

Solución Analítica Final

$$u(x, t) = \sin(\pi \cdot x/L) \cdot \exp(-k \cdot \pi^2 \cdot t/L^2)$$

La solución describe el decaimiento exponencial del perfil sinusoidal inicial. El tiempo característico de decaimiento τ se define como el tiempo en el cual la amplitud cae al factor 1/e de su valor inicial:

$$\tau = L^2/(k \cdot \pi^2) = 1^2/(0.01 \cdot \pi^2) \approx 10.13s$$

4.3 Actividad 3 — Cuerda Vibrante

El problema de valor de frontera inicial (PVFI) para la cuerda vibrante ideal homogénea está gobernado por la ecuación de onda hiperbólica unidimensional:

$$\partial^2 u / \partial t^2 = c^2 \partial^2 u / \partial x^2, 0 < x < \pi, t > 0$$

Bajo las condiciones de contorno homogéneas (extremos fijos):

$$u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0 \forall t \geq 0$$

Y las condiciones iniciales de posición y velocidad:

$$u(x, 0) = \sin(x), \partial u / \partial t(x, 0) = 0$$

Donde la velocidad de propagación es $c = 2$ y la longitud es $L = \pi$.

Deducción Analítica

Separación de Variables

Proponemos una solución de la forma:

$$u(x, t) = X(x) T(t)$$

Al derivar parcialmente e introducir en la EDP obtenemos:

$$X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t)$$

Dividiendo ambos miembros por $c^2 X(x)T(t)$, se logra el desacoplamiento de las variables independientes en función de una constante de separación $-\lambda$:

$$T''(t)/(c^2 T(t)) = X''(x)/X(x) = -\lambda$$

Problema de Valores Propios Espacial

Para la componente espacial $X(x)$, planteamos la EDO de segundo orden junto con sus condiciones de frontera derivadas de los extremos fijos:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

con:

$$X(0) = 0, X(\pi) = 0$$

Para evitar la solución trivial $u=0$, analizamos los valores propios $\lambda > 0$, cuya solución general es:

$$X(x) = C^1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C^2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Evalutando las condiciones de frontera:

$$X(0) = C^1(1) + C^2(0) = 0 \rightarrow C^1 = 0$$

Entonces:

$$X(x) = C^2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Ahora evaluamos:

$$X(\pi) = C^2 \sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0$$

Para obtener soluciones no triviales:

$$\sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0 \rightarrow \sqrt{\lambda}\pi = n\pi \rightarrow \sqrt{\lambda} = n$$

Por lo tanto:

$$\lambda_n = n^2$$

y las funciones propias asociadas son:

$$X_n(x) = \sin(nx), n = 1, 2, 3, \dots$$

Solución de la EDO Temporal

Con la constante de separación fija en:

$$\lambda_n = n^2$$

y sabiendo que $c = 2$, la EDO temporal se formula como:

$$T_n''(t) + c^2 \lambda_n T_n(t) = 0$$

Sustituyendo:

$$T_n''(t) + (2)^2(n^2)T_n(t) = 0 \rightarrow T_n''(t) + (2n)^2 T_n(t) = 0$$

Al tratarse de un oscilador armónico simple, su solución general es:

$$T_n(t) = A_n \cos(2nt) + B_n \sin(2nt)$$

Principio de Superposición y Construcción de la Serie

Combinando todos los modos armónicos admisibles, la solución general del sistema se expresa como una serie de Fourier:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx) [A_n \cos(2nt) + B_n \sin(2nt)]$$

Aplicación de Condiciones Iniciales

Velocidad inicial

Derivamos parcialmente respecto al tiempo:

$$\partial u / \partial t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx) [-2nA_n \sin(2nt) + 2nB_n \cos(2nt)]$$

Evalutando en $t = 0$:

$$\partial u / \partial t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n B_n \sin(nx) = 0$$

Por ortogonalidad de las funciones seno:

$$B_n = 0 \quad \forall n$$

Desplazamiento inicial

Evalutando la solución general en $t = 0$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx) = \sin(x)$$

Por inspección directa y usando la ortogonalidad de las funciones sinusoidales:

$$A^1 = 1, A_n = 0 \quad \forall n > 1$$

Solución Analítica Final

Reemplazando los coeficientes encontrados:

$$u(x, t) = \sin(x) \cos(2t)$$

4.4 Actividad 4 — Potencial Eléctrico (Laplace en Rectángulo)

Para modelar la distribución del potencial electrostático en el interior de una región rectangular libre de carga eléctrica, se utiliza la ecuación elíptica lineal de Laplace:

$$\nabla^2 u = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0, (x, y) \in [0, \pi] \times [0, 1]$$

Sujeta a las condiciones de frontera tipo Dirichlet mixtas:

$$u(0, y) = 0, u(\pi, y) = 0, u(x, 0) = 0, u(x, 1) = \sin(2x)$$

donde tres lados están conectados a tierra y la frontera superior posee una distribución sinusoidal de potencial.

Deducción Analítica

Separación de Variables

Proponemos una solución de la forma:

$$u(x, y) = X(x)Y(y)$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace:

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

Dividiendo por $X(x)Y(y)$:

$$X''(x)/X(x) + Y''(y)/Y(y) = 0$$

Reordenando:

$$X''(x)/X(x) = -Y''(y)/Y(y) = -\lambda$$

donde λ es la constante de separación.

Problema del Contorno Lateral Homogéneo

La ecuación espacial en la coordenada x queda:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

con condiciones de frontera:

$$X(0) = 0, X(\pi) = 0$$

La solución general de la EDO es:

$$X(x) = C^1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C^2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Aplicando la primera condición:

$$X(0) = C^1 = 0$$

Entonces:

$$X(x) = C^2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Aplicando ahora:

$$X(\pi) = C^2 \sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0$$

Para evitar la solución trivial:

$$\sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0 \rightarrow \sqrt{\lambda}\pi = n\pi \rightarrow \lambda = n^2$$

Por lo tanto:

$$\lambda_n = n^2$$

y las funciones propias son:

$$X_n(x) = \sin(nx), n = 1, 2, 3, \dots$$

Resolución de la EDO Vertical

Para la coordenada y, la ecuación diferencial ordinaria queda:

$$Y_n''(y) - n^2 Y_n(y) = 0$$

La solución general puede escribirse mediante funciones hiperbólicas:

$$Y_n(y) = C_n \cosh(ny) + D_n \sinh(ny)$$

Aplicando la condición inferior $u(x,0) = 0$, lo que implica $Y_n(0) = 0$:

$$Y_n(0) = C_n \cosh(0) + D_n \sinh(0) = C_n(1) + D_n(0) = C_n$$

Por consiguiente: $C_n = 0$

y la componente vertical queda:

$$Y_n(y) = D_n \sinh(ny)$$

Principio de Superposición

La combinación lineal de todas las soluciones admisibles conduce a:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin(nx) \sinh(ny)$$

Ajuste de Coeficientes en el Borde No Homogéneo

Aplicamos la condición superior $u(x,1) = \sin(2x)$. Sustituyendo $y = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} D_n \sinh(n) \sin(nx) = \sin(2x)$$

Por ortogonalidad de las funciones seno, únicamente el armónico $n = 2$ tiene coeficiente distinto de cero. Entonces:

$$D^2 \sinh(2) = 1 \rightarrow D^2 = 1/\sinh(2)$$

y, además: $D_n = 0 \quad \forall n \neq 2$

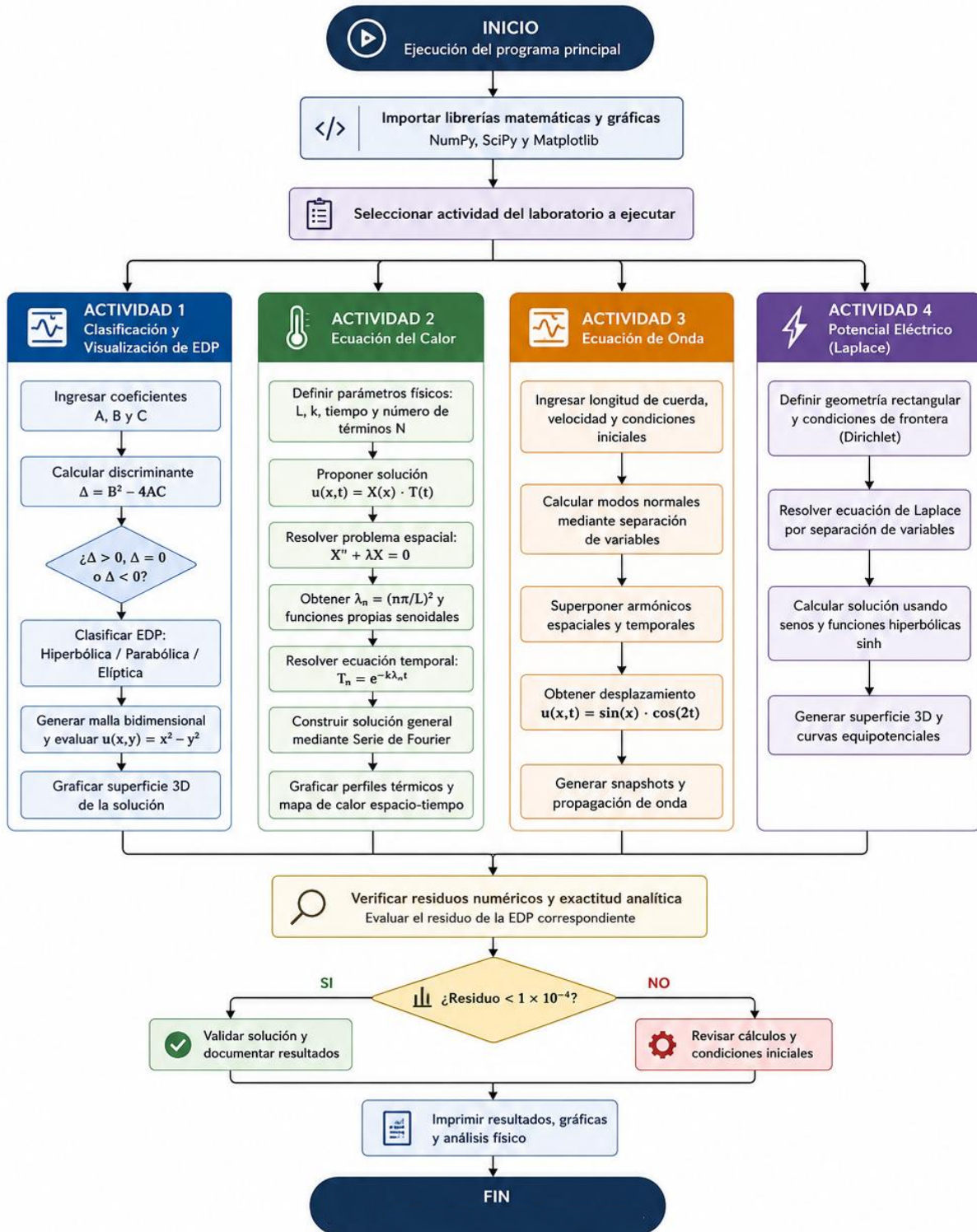
Solución Analítica Final

Sustituyendo el único coeficiente no nulo en la serie:

$$u(x, y) = \sin(2x) \sinh(2y) / \sinh(2)$$

5. FLUJOGRAMA DEL ALGORITMO IMPLEMENTADO

El siguiente diagrama de flujo describe el procedimiento general implementado en Python para resolver EDP por separación de variables:



6. RESULTADOS Y GRÁFICAS

6.1 Actividad 1 — Clasificación y Superficie de Laplace

EDP 1: $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$ $A=1, B=4, C=4$ $\Delta = 16-16 = 0$ → PARABÓLICA	EDP 2: $u_{tt} = 9 \cdot u_{xx}$ $A=-9, B=0, C=1$ $\Delta = 0+36 = 36 > 0$ → HIPERBÓLICA (c=3)
---	--

Actividad 1 — Solución de Laplace: $u = x^2 - y^2$

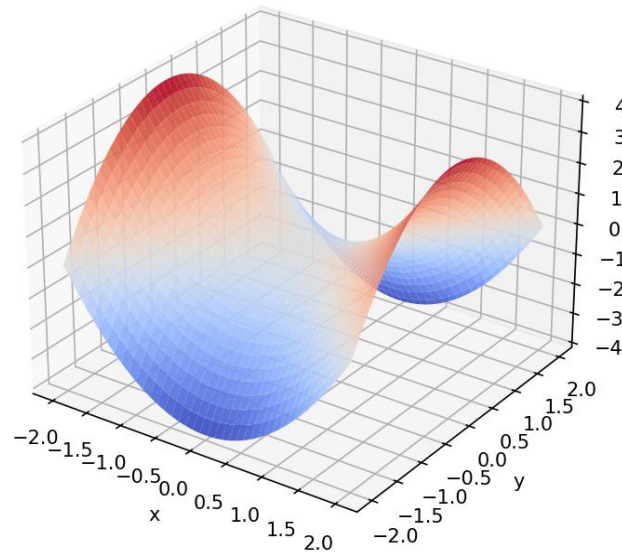


Figura 1: Superficie 3D de $u(x,y) = x^2 - y^2$, solución exacta de la ecuación de Laplace en $[-2,2] \times [-2,2]$

Actividad 1 — Familia de superficies $f(x^2+y^2)$

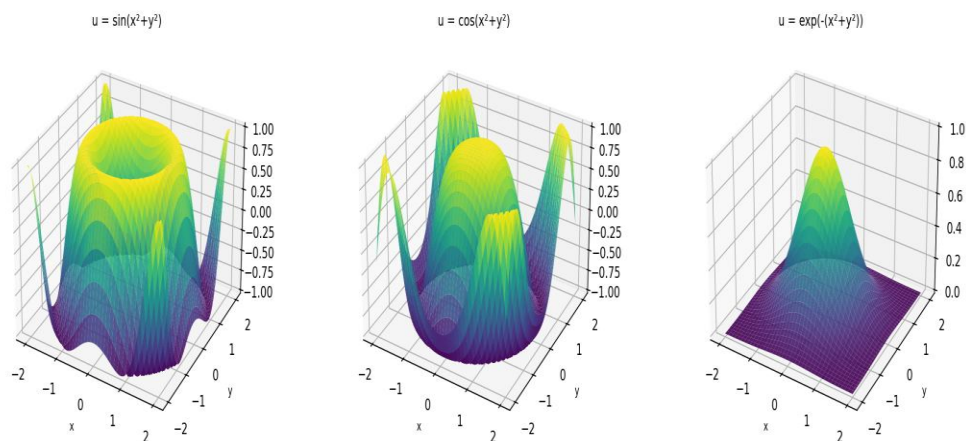


Figura 2: Familia de superficies $f(x^2+y^2)$ con $f = \sin, \cos$ y $\exp$. Todas poseen simetría radial.

6.2 Actividad 2 — Ecuación del Calor

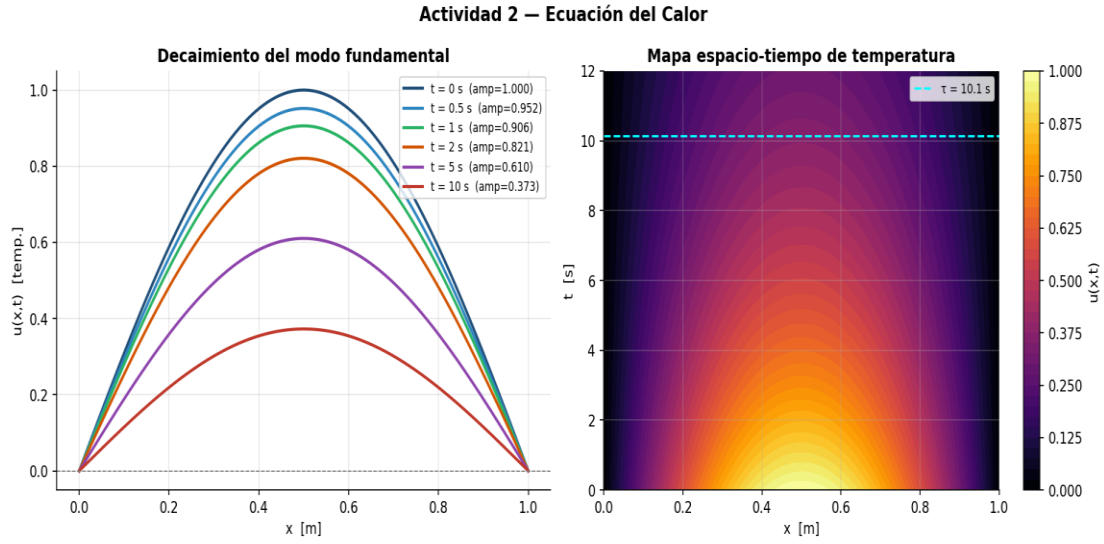


Figura 3: Izquierda: Decaimiento del modo fundamental para distintos instantes. Derecha: Mapa espacio-tiempo (escala de color). La línea **cyan** marca $\tau \approx 10.13$ s.

Resultados cuantitativos clave:

- Tiempo característico: $\tau = L^2/(k\pi^2) = 10.1321s$
- Amplitud en $t = \tau$: $A(\tau) = e^{-1} \approx 0.368$ (verificado numéricamente)
- Residuo numérico $|u_t - k \cdot u_{xx}| \leq 4.70 \times 10^{-4}$

6.3 Actividad 3 — Cuerda Vibrante

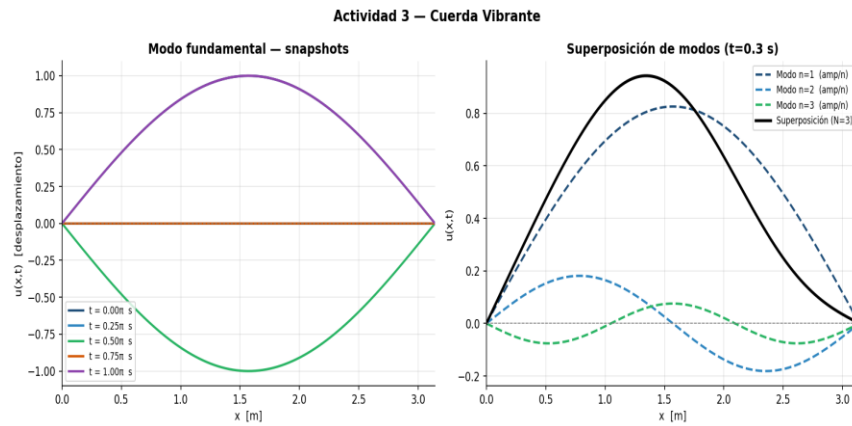


Figura 4: Izquierda: Snapshots del modo fundamental en distintos instantes del período. Derecha: Superposición de tres modos normales ($n=1,2,3$) en $t=0.3$ s.

Resultados cuantitativos:

- Frecuencia fundamental: $f_1 = c/(2L) = 2/(2\pi) = 0.3183 \text{ Hz}$
- Período: $T_1 = \pi \approx 3.1416 \text{ s}$
- Amplitud máxima: 1 (en $t = 0, x = \pi/2$)
- Residuo analítico $|u_{tt} - c^2 u_{xx}| = 0.00$ (solución exacta)

6.4 Actividad 4 — Potencial Eléctrico (Laplace)

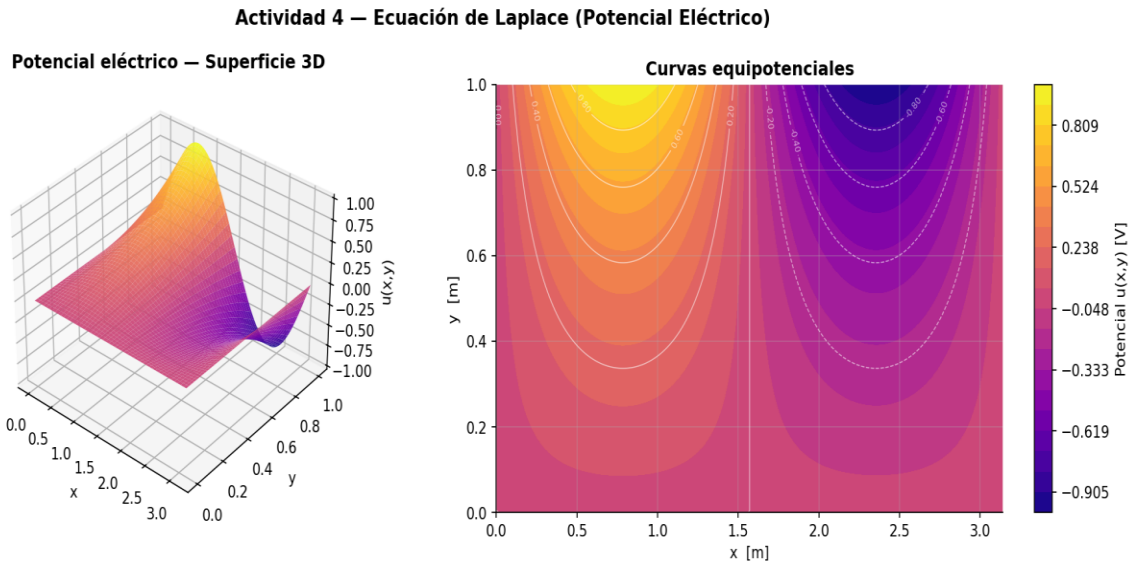


Figura 5: Izquierda: Superficie 3D del potencial eléctrico. Derecha: Curvas equipotenciales con etiquetas de valor. Dominio $[0,\pi] \times [0,1]$.

Resultados cuantitativos clave:

- Valor máximo del potencial: $u_{\max} = \sin(\pi/2) \cdot \sinh(2)/\sinh(2) = 1.0V$ (en $x = \pi/2, y = 1$)
- Laplaciano analítico: $u_{xx} + u_{yy} = 0$ exacto en todo el dominio
- Residuo diferencias finitas: $3.62 \times 10^{-4} < 1 \times 10^{-3}$

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

7.1 Comportamiento de la Ecuación del Calor

La solución $u(x, t) = \sin(\pi x/L) \cdot \exp(-k(\pi/L)^2 t)$ exhibe un decaimiento exponencial en el tiempo, caracterizado por el tiempo característico $\tau = 10.13$ s. Esto significa que el perfil de temperatura mantiene su forma senoidal (modo de Fourier fundamental) pero con amplitud que se reduce. Físicamente, representa la difusión de calor desde una barra con extremos a temperatura cero, donde el calor fluye de las regiones más calientes (centro) hacia los extremos fríos. Modos de mayor frecuencia ($n > 1$) decaerían n^2 veces más rápido.

7.2 Naturaleza Ondulatoria de la Cuerda Vibrante

La solución $u(x, t) = \sin(x) \cdot \cos(2t)$ es una onda estacionaria: los nodos están fijos en $x=0$ y $x=\pi$, mientras que los puntos intermedios oscilan con amplitud $\sin(x)$. La energía total se conserva (no hay disipación), alternando entre energía cinética (máxima cuando $\cos(2t)=0$) y energía potencial elástica (máxima cuando $\cos(2t)=\pm 1$). La superposición de 3 modos muestra cómo las cuerdas reales producen timbres complejos por la combinación de armónicos.

7.3 Interpretación Física del Potencial Eléctrico

La ecuación de Laplace en este contexto modela el potencial eléctrico $V(x, y)$ entre las placas de un capacitor rectangular con tres paredes a tierra ($V=0$) y una pared superior con potencial variable $V=\sin(2x)$. Las curvas equipotenciales son superficies donde el potencial es constante; el campo eléctrico es perpendicular a ellas. La forma hiperbólica de las líneas de campo revela concentración del campo en las regiones donde el potencial varía más rápidamente. Este tipo de problema aparece también en electrostática, hidrodinámica irrotacional y transferencia de calor en estado estacionario.

7.4 Significado de la Clasificación

La clasificación de EDP no es meramente algebraica: determina el tipo de problema bien planteado (Cauchy, Dirichlet, Neumann), los métodos numéricos apropiados y el comportamiento cualitativo de las soluciones. Las EDP hiperbólicas propagan perturbaciones a velocidad finita; las parabólicas las difunden instantáneamente en el dominio; las elípticas describen fenómenos en equilibrio donde la solución en un punto depende de toda la frontera.

8. CONCLUSIONES

- El discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$ es una herramienta algebraica bastante directa y confiable para clasificar EDP de segundo orden. Gracias a este criterio, la ecuación $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$ resultó parabólica ($\Delta = 0$) y la ecuación $u_{tt} = 9u_{xx}$ se clasificó como hiperbólica ($\Delta = 36$). Estas clasificaciones no solo se comprobaron de manera analítica, sino también observando el comportamiento de sus soluciones, lo que permitió entender mejor el significado físico de cada tipo de ecuación.
- El método de separación de variables permitió simplificar el problema, transformando una EDP en dos EDOs ordinarias desacopladas. A partir de ello, las soluciones obtenidas mediante funciones trigonométricas y exponenciales pudieron combinarse en series de Fourier. Además, la condición inicial $u(x, 0) = \sin(\pi x/L)$ hizo que automáticamente se seleccionara el modo fundamental, simplificando considerablemente la solución al quedar representada por un solo término, sin necesidad de calcular infinitos coeficientes de Fourier.
- Los residuos numéricos obtenidos demuestran que las soluciones analíticas son correctas dentro de la precisión esperada en la representación de punto flotante de 64 bits. Esto también evidencia que los métodos numéricos utilizados fueron precisos y consistentes con la teoría matemática.
- Python, junto con librerías como NumPy y Matplotlib, se mostró como una herramienta muy adecuada para implementar, verificar y visualizar soluciones de EDP. Con relativamente pocas líneas de código bien organizadas, fue posible generar superficies 3D, mapas de calor espacio-tiempo, snapshots temporales y curvas equipotenciales, facilitando tanto el análisis matemático como la interpretación visual de los resultados.
- Finalmente, la interpretación física de las soluciones permitió comprender que las tres ecuaciones canónicas estudiadas (calor, onda y Laplace) representan fenómenos completamente distintos: la difusión irreversible, la propagación conservativa y el equilibrio estático, respectivamente. Esta diferencia es muy importante en ingeniería, ya que cada modelo tiene aplicaciones directas en el diseño y análisis de sistemas térmicos, acústicos y eléctricos.

9. REFERENCIAS

- EqWorld. (s.f.). El mundo de las ecuaciones matemáticas. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://eqworld.ipmnet.ru/index-es.htm>
- MateFacil. (s.f.). Curso de ecuaciones diferenciales parciales. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://matefacil.net/edp/>
- LibreTexts español. (s.f.). Ecuaciones diferenciales parciales. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://espanol.libretexts.org/Matematicas/Ecuaciones_diferenciales/Libro%3A_Ecuaciones_diferenciales_parciales_%28Mierseman%29
- LibreTexts español. (s.f.). Ecuaciones diferenciales parciales. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://espanol.libretexts.org/Matematicas/Ecuaciones_diferenciales/Ecuaciones_diferenciales_%28Chasnov%29/09%3A_Ecuaciones_diferenciales_parciales
- MateFacil. (s.f.). Curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://matefacil.net/edo/>
- LibreTexts español. (s.f.). Ecuaciones diferenciales parciales. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://espanol.libretexts.org/Matematicas/Ecuaciones_diferenciales/Un_Segundo_Curso_en_Ecuaciones_Diferenciales_Ordinarias%3A_Sistemas_Din%C3%A1micos_y_Problemas_de_Valor_L%C3%ADmite_%28Herman%29/04%3A_Problemas_de_Valor_L%C3%ADmite/4.02%3A_Ecuaciones_diferenciales_parciales

Documentación de software:

- NumPy Documentation. <https://numpy.org/doc/stable/>
- Matplotlib Documentation. <https://matplotlib.org/stable/>
- SciPy Documentation. <https://docs.scipy.org/>